

基于非接触式感知与边缘计算的隐私空间智能交互与 看护系统

摘要

本作品面向卧室、卫浴、养老居所等高隐私敏感空间，提出一种基于 WiFi CSI 射频感知的“零视觉、零语音、全本地离线”智能交互与看护方案，在不采集图像和语音的前提下实现人体姿态识别、跌倒预警与隔空手势控制，从源头保障用户隐私安全。系统以 ESP32-C5 采集 WiFi 信道状态信息 CSI，利用人体活动对多径射频信号幅值与相位的扰动，提取非接触式空间感知特征，避免摄像头、麦克风带来的数据泄露和隐私侵犯风险，同时相比红外、毫米波雷达方案具备成本低、部署简便、适配性强等优势。

在算法方面，系统针对 CSI 时序信号构建轻量化 1D 卷积神经网络模型，对站立、坐卧、跌倒等人体姿态以及挥手、滑动、上抬、下压等动态手势进行识别，实现安全看护与无接触家居交互的融合。模型经量化与结构优化后，基于 NNoM 嵌入式神经网络推理框架部署至 CH32H417 高性能 MCU，在本地完成信号预处理、AI 推理和控制决策，无需云端算力和外部服务器。识别结果可联动声光告警、灯光、排风扇、热水器等外设，实现断网可用、低延迟响应和隐私原生保护。该系统兼顾适老化看护安全、私密空间交互便捷性与嵌入式边缘 AI 落地价值，具有良好的民用推广前景。

第一部分作品概述

1.1 功能与特性

(1) 纯射频非接触感知，零音视频采集

采用 ESP32-C5 获取 WiFi CSI 信道状态信息感知人体活动，无需摄像头、麦克风，不产生图像与语音隐私数据，适用于卫浴、卧室等高隐私空间。

(2) 人体姿态危险看护检测

基于 CSI 时域、频域特征识别站立、坐姿、卧床、跌倒等状态，检测到跌倒后本地触发声光告警，实现适老化安全看护。

(3) 隔空无接触手势交互控制

提取射频动态变化特征，识别挥手、左右滑动、上抬、下压等手势，联动灯光、排风、热水器等设备，实现无触碰控制。

(4) 全本地边缘计算，隐私原生保障

信号处理、特征提取与姿态/手势识别模型均部署于 CH32H417 本地运行，数据仅在设备内流转，不上传云端。

(5) 轻量化本地联动控制

通过 GPIO、继电器直连家居外设，支持定时控制与姿态联动逻辑，断网状态下仍可独立运行。

(6) 低功耗便携嵌入式设计

ESP32-C5 与 CH32H417 支持低功耗模式，USB-C 供电，体积小巧，可壁挂或吊顶安装，不占用生活空间。

1.2 应用领域

(1) 适老化居家隐私看护

独居老人卧室、卫生间，跌倒自动告警，无摄像头避免老人隐私顾虑；

(2) 卫浴私密空间智能控制

浴室无接触开关灯光、排风，避免湿手触碰开关触电风险；

(3) 酒店客房隐私智能交互

客房取消摄像头语音设备，隔空控制家电，保护住客隐私；

(4) 医院病房隐私监护

病房无视觉监测，感知病人跌倒、长时间卧床，保障病患隐私。

1.3 主要技术特点

系统采用“射频感知采集层—CH32H417 边缘计算主控层—家居执行层”三层本地闭环架构，核心技术特点如下：

(1) CSI 射频非接触感知

基于 ESP32-C5 双频 WiFi 采集 CSI 信道状态信息，解析人体移动和肢体动作引起的多径射频信号变化，输出幅值、相位等特征数据，无需摄像头、麦克风等光学或声学传感器。

(2) MCU 本地轻量化 AI 推理

CH32H417 作为边缘计算主控，依托硬件 FPU 完成信号滤波、特征提取与轻量化识别推理；1D 卷积神经网络模型经量化优化后，通过 NNoM 框架部署至 MCU，实现姿态与手势离线识别。

(3) 全链路本地闭环控制

系统按照“CSI 采集—本地算法解析—识别结果判断—GPIO/继电器执行”的流程运行，可联动灯光、排风、热水器、蜂鸣器和 LED 告警装置，断网状态下仍可独立完成看护与交互。

(4) 低复杂度、易扩展硬件架构

CH32H417 提供丰富 GPIO、串口、定时器资源，可对接 ESP32-C5、继电器、声光告警、按键调试、433 无线模块与 WiFi 联网通信单元，支持告警信息、睡眠数据上传微信小程序，结构简洁、成本低，便于后续量产和功能扩展。

1.4 主要性能指标

指标	参数	识别准确度
CSI 数据采集帧率	50Hz	100%
姿态识别单次推理延迟	<120ms	跌倒识别 94.2%，日常姿态 96.5%
隔空手势识别响应延迟	<100ms	93.1%
本地设备联动控制延迟	<30ms	100%
整机休眠待机功耗	≤18mA	—
连续本地运行时长（5V2A 供电）	7×24 小时不间断	—
环境干扰抗干扰阈值	人体 1~5m 有效识别范围，规避窗帘、轻微水流干扰	—

1.5 主要创新点

(1) 隐私原生感知方案

摒弃摄像头、麦克风，仅依靠 WiFi CSI 射频感知人体活动，从源头避免图像、语音隐私泄露，适配卧室、卫浴等高隐私场景。

(2) 低成本边缘感知架构

采用 ESP32-C5 射频采集与 CH32H417 国产 MCU 边缘计算分离架构，相比毫米波雷达和高端算力板成本更低，便于民用推广。

(3) 轻量化模型本地部署

将 CSI 信号处理与姿态、手势识别模型部署至 CH32H417 本地运行，断网状态下仍可完成识别、告警与交互控制。

(4) 看护与交互一体化

同一套射频硬件同时实现跌倒检测、隔空手势控制和本地设备联动，无需云平台中转，提升硬件复用率并降低隐私风险。

1.6 设计流程

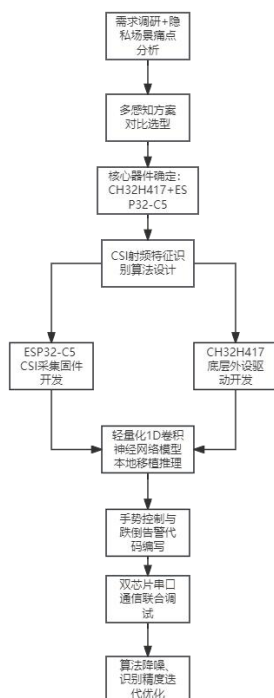


图 1-1 设计流程图

第二部分系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

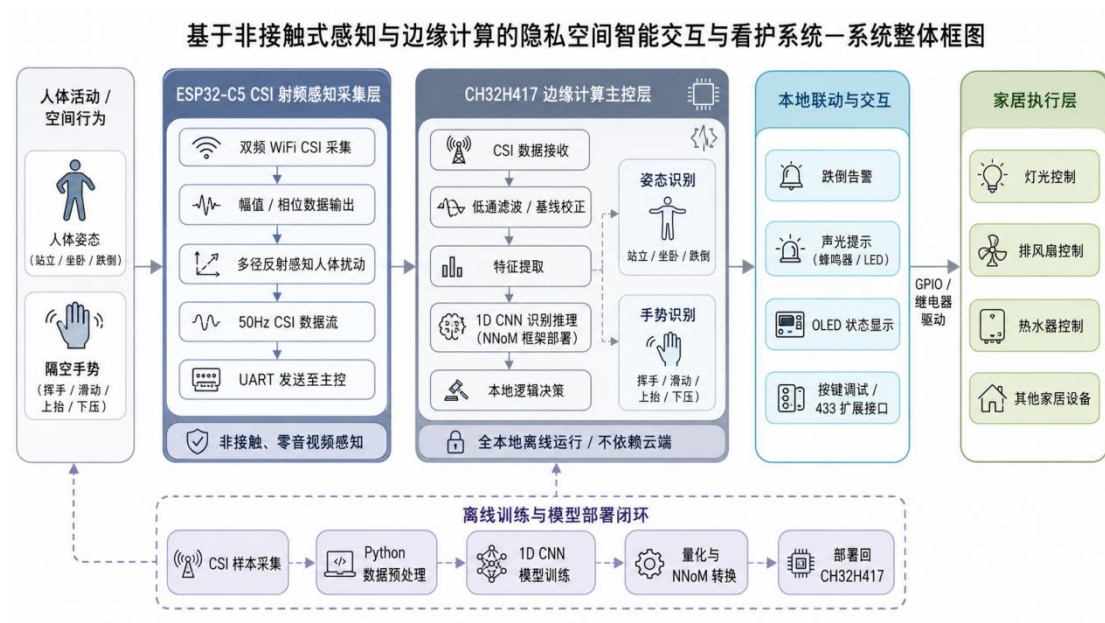


图 2-1 系统整体框图

该系统整体框图展示了作品从人体行为感知、边缘智能识别到本地家居联动的完整闭环架构。系统以 ESP32-C5 作为 CSI 射频感知采集单元，通过双频 WiFi 获取信道状态信息，捕捉人体姿态变化与隔空手势动作对多径射频信号造成的扰动，实现非接触、零音视频的数据采集。采集到的幅值、相位等 CSI 数据经 UART 发送至 CH32H417 边缘计算主控，由 MCU 本地完成低通滤波、基线校正、特征提取以及基于 1D CNN 的姿态/手势识别推理，并通过 NNoM 框架实现模型轻量化部署。识别结果可进一步触发跌倒告警、声光提示、OLED 状态显示及按键调试等本地交互功能，同时通过 GPIO 或继电器驱动灯光、排风扇、热水器等家居设备。底部离线训练与模型部署闭环体现了系统从 CSI 样本采集、Python 数据预处理、模型训练、量化转换到 MCU 部署的完整开发流程，保障系统在断网环境下仍可独立运行，兼顾隐私安全、实时响应与嵌入式落地能力。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

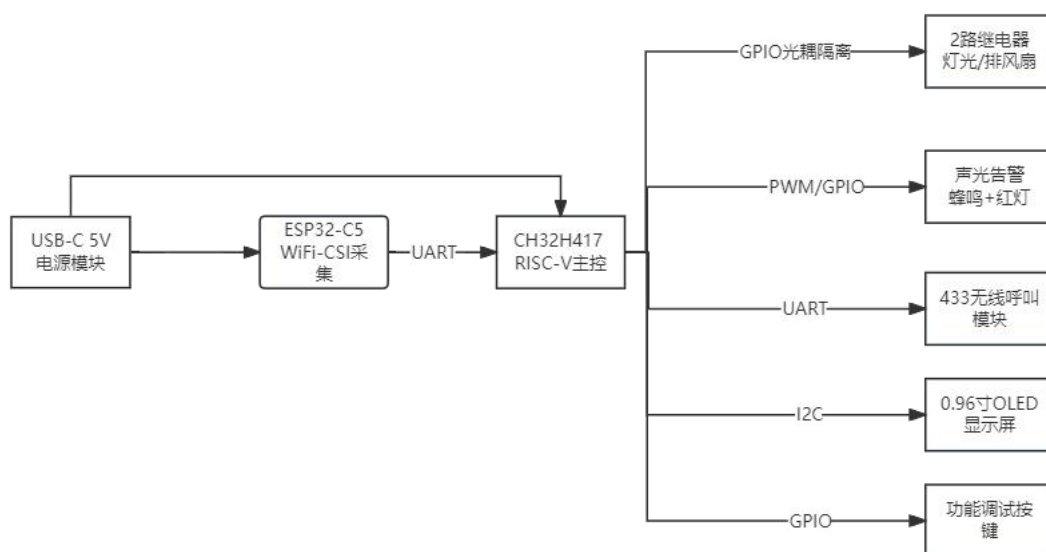


图 2-2 系统硬件框图

整机由电源、ESP32-C5 射频采集、CH32H417 主控、外设四部分组成。射频模块串口向主控传输 CSI 数据；主控驱动继电器、告警、屏幕、按键等全部外设，强弱电光耦隔离，硬件全本地离线工作。

2.2.2 电路各模块介绍

(1) CH32H417 主控芯片

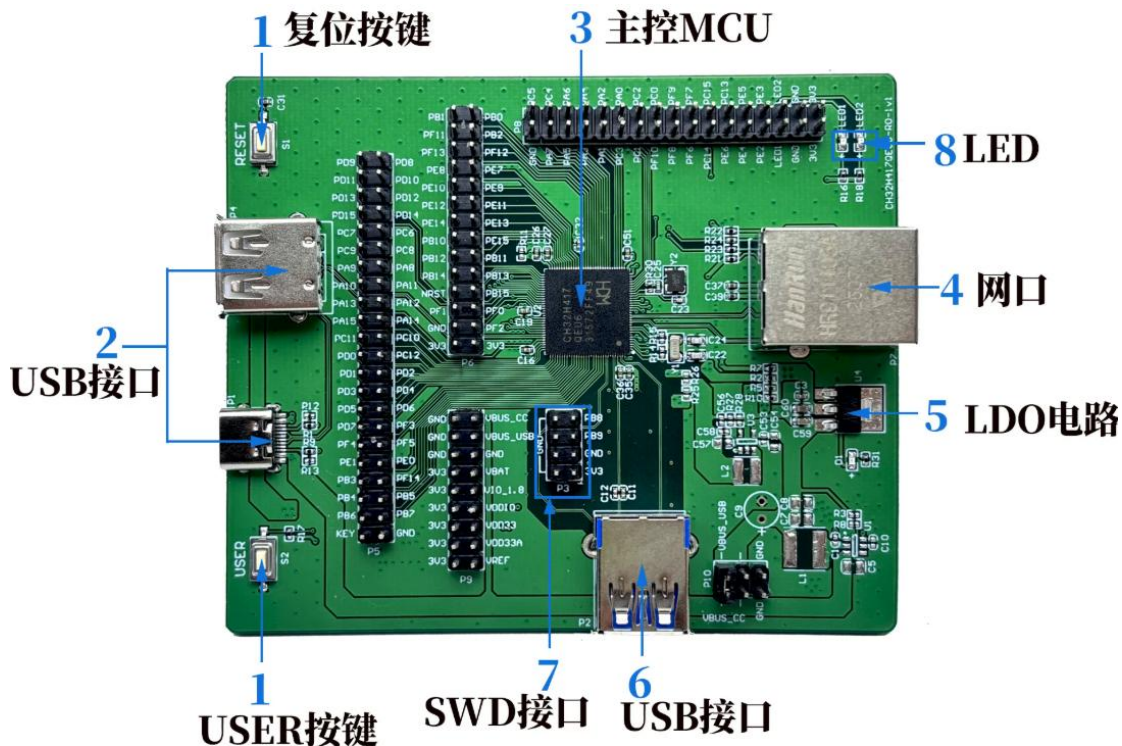


图 2-3 CH32H417 主控芯片高清图

CH32H417QEU6 是沁恒国产 32 位 RISC-V 架构 MCU，最高主频 144MHz，内置硬件 FPU，搭载 128KB Flash 与 64KB SRAM，自带多路 UART、I2C、GPIO 外设。本项目将其作为边缘计算主控，本地完成 CSI 信号滤波、特征提取与轻量化一维卷积端到端时序识别方案，支持低功耗休眠，成本低、自主可控，实现整套看护系统离线智能运算。

(2) ESP32-C5

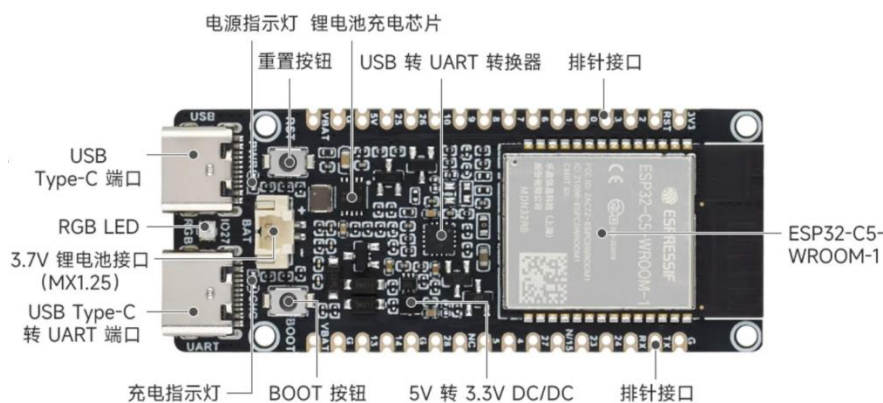


图 2-4 ESP32-C5 高清图

ESP32-C5-WROOM-1 是乐鑫推出的双频 WiFi 射频模组，支持 2.4GHz/5GHz 双频段，可稳定采集 WiFi CSI 信道状态信息。模块集成硬件射频电路，通过串口输出人体动作带来的射频幅值、相位原始数据，配套开发板搭载 Type-C 供电、锂电充放电、DC-DC 降压、串口转换电路，预留多路 IO 排针。本系统将其作为专用感知采集单元，持续输出 50Hz CSI 数据流发送至 CH32H417 主控，完成非接触人体姿态、手势感知，支持休眠低功耗控制，体积小巧、射频采集性能稳定。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本软件分为离线模型训练、设备嵌入式运行两大链路，全程采用轻量化 1D CNN 网络，依托 ESP32-C5 自带 WiFi 实现告警、睡眠数据上传小程序，断网仍可本地独立运行。前期在 PC 端通过 ESP-CSI Tool 采集 CSI 时序样本，经滤波、基线校正与数据增强后送入一维卷积网络训练，模型 8bit 量化后借助 NNoM 框架适配 CH32H417 单片机；设备上电后 ESP32-C5 持续采集 CSI 数据串口下发，主控完成信号预处理后本地执行 1D CNN 推理，识别跌倒、手势与睡眠微动，检测到跌倒时本地声光报警并推送小程序，手势可无接触控制家电，夜间自动统计睡眠数据定时上传，长时间无人则整机休眠，OLED 屏幕实时展示运行状态，软硬件分层解耦，本地运算保障隐私，同时兼顾远程看护能力。

下面用流程图来展示软件的实现方式：



图 2-5 软件整体框图

2.3.2 软件各模块介绍

(1) ESP-CSI Tool

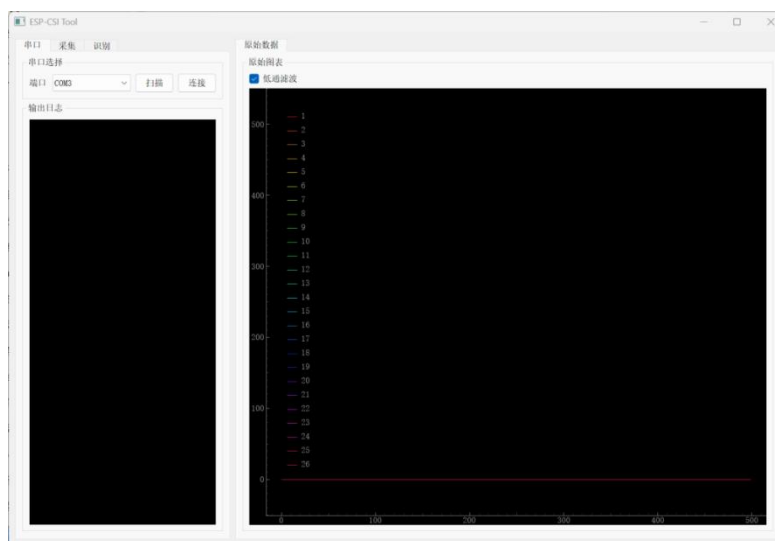


图 2-6 ESP-CSI Tool 界面图

ESP-CSI Tool 是本项目配套 PC 端串口采集调试软件，用于接收 ESP32-C5 模组输出的 WiFi CSI 信道状态信息，界面划分为串口控制区、日志输出区、实时波形可视化区三部分。左侧区域提供串口扫描、端口选择、设备连接控制功能，下方日志窗口实时输出通信状态、数据帧信息，便于硬件联调排查通信异常；右侧绘图区域横轴为连续采样时序，纵轴代表 CSI 幅值，1~26 编号曲线分别对应 WiFi 26 路正交子载波，软件内置低通滤波功能，可实时平滑高频环境噪声，直观展示人体活动带来的射频信号畸变。图中所有子载波波形平稳无明显起伏，代表当前场景无人体动作，仅存在建筑墙体、家具反射形成的静态基线；当人员发生行走、手势、跌倒等动作时，子载波曲线会出现显著幅值波动，软件可同步存储波形样本，为离线算法训练提供原始数据集。

(2) CSI 信号标准化预处理

```

118 class PerSampleBaselinePreprocessor:
119     """对单个样本执行解码、滤波和前静止段基线扣除。"""
120
121     def __init__(self, baseline_frames: int = DEFAULT_FRONT_BASELINE_FRAMES) -> None:
122         baseline_frames = int(baseline_frames)
123         if baseline_frames <= 0:
124             raise ValueError(f"baseline_frames must be positive, got {baseline_frames}.")
125         self.baseline_frames = baseline_frames
126
127     def preprocess(self, raw_sample: np.ndarray) -> np.ndarray:
128         amplitudes = decode_raw_sample_to_amplitudes(raw_sample)
129         filtered = apply_ui_lowpass_filter(amplitudes)
130         baseline = estimate_front_static_baseline(filtered, self.baseline_frames)
131         return (filtered - baseline).astype(np.float32)
132
133     def to_dict(self) -> dict[str, Any]:
134         return {
135             "raw_feature_dim": RAW_CSI_FEATURE_DIM,
136             "feature_dim": MODEL_INPUT_FEATURE_DIM,
137             "decode_mode": "esp_csi_tool_raw_bytes_to_amplitudes",
138             "filter": {
139                 "name": "ui_lowpass",
140                 "sample_rate_hz": UI_FILTER_SAMPLE_RATE,
141                 "order": UI_FILTER_ORDER,
142                 "cutoff_hz": UI_FILTER_CUTOFF_HZ,
143             },
144             "sample_baseline": {
145                 "mode": "per_sample_front_static",
146                 "frames": self.baseline_frames,
147                 "statistic": "median",
148                 "apply_before_filter": False,
149                 "apply_after_filter": True,
150             },
151         }
152
  
```

图 2-7 CSI 信号标准化预处理算法

本模块仅完成时序降噪与基线扣除，不做特征降维，原始 CSI 时序完整保留

送入后端 1D CNN 网络：

①初始化函数__init__：配置静态基线统计帧数，校验参数合法性；

②核心 preprocess 函数：原始字节流解码为子载波幅值时序矩阵→低通滤波去除高频电磁干扰→截取前置静态帧计算环境基线→基线差分仅保留人体运动动态时序，输出完整时序张量直接输入一维卷积网络，无需 PCA 压缩维度；

③to_dict 函数：固化滤波、基线参数，保证离线训练与嵌入式预处理逻辑完全对齐。

(3) CSI 样本离线数据增强

```

127 # 1. 时间平移：模拟动作提前/滞后。用边界帧补齐，避免 np.roll 产生循环伪影。
128 max_time_shift = int(max_time_shift)
129 if max_time_shift > 0:
130     shift = int(rng.integers(-max_time_shift, max_time_shift + 1))
131     if shift > 0:
132         y = np.concatenate([np.repeat(y[:1], shift, axis=0), y[:-shift]], axis=0)
133     elif shift < 0:
134         y = np.concatenate([y[-shift:], np.repeat(y[-1:], -shift, axis=0)], axis=0)
135
136 # 2. 整体幅值缩放：模拟人与设备距离、动作幅度变化。
137 if amplitude_scale_min > 0 and amplitude_scale_max > 0:
138     scale = float(rng.uniform(float(amplitude_scale_min), float(amplitude_scale_max)))
139     y *= scale
140
141 # 3. 子载波独立漂移：模拟不同子载波受环境反射影响不同。
142 if carrier_scale_std > 0:
143     carrier_scale = rng.normal(
144         1.0,
145         float(carrier_scale_std),
146         size=(1, y.shape[1]),
147     ).astype(np.float32)
148     y *= carrier_scale
149
150 # 4. 小噪声。
151 if noise_std > 0:
152     y += rng.normal(0.0, float(noise_std), size=y.shape).astype(np.float32)
153
154 # 5. 偶发异常帧平滑替代：模拟丢帧/突刺修复后的效果。
155 if dropout_prob > 0 and rng.random() < float(dropout_prob) and y.shape[0] > 2:
156     idx = int(rng.integers(1, y.shape[0] - 1))
157     y[idx] = (y[idx - 1] + y[idx + 1]) * 0.5
  
```

图 2-8 CSI 样本离线数据增强算法

本段代码用于扩充 CSI 时序数据集，提升 1D CNN 网络泛化能力，包含时序平移、幅值缩放、子载波随机扰动、高斯噪声、丢帧平滑五类变换；增强后的完整时序样本直接送入轻量化一维卷积网络训练，省去 PCA 人工降维步骤，由卷积层自动挖掘细微时序差异特征。

①时间平移变换

随机生成时序偏移量对样本整体前后平移，采用边界帧重复填充的方式替代 np.roll 循环移位，消除首尾循环伪影，模拟人体动作发生时间提前或滞后的真实场景，避免模型对动作时序位置过拟合。

②全局幅值缩放

在设定区间内随机生成缩放系数，整体缩放全部子载波信号幅值，模拟人体与射频设备距离远近、动作幅度大小带来的信号强弱变化。

③子载波独立随机漂移

对 26 路 WiFi 子载波分别施加正态分布随机缩放系数，模拟不同频率子载波受室内家具、墙体多径反射影响存在差异化衰减的环境特征，还原真实射频传播差异。通过以上随机扰动生成大量差异化样本，有效降低模型在陌生环境下的误识别率。

④高斯噪声叠加

向完整 CSI 样本矩阵添加低幅度正态分布噪声，复刻室内风扇、水流、窗帘小幅晃动带来的环境高频干扰，提升模型抗噪声识别能力。

⑤偶发丢帧平滑替代

以设定概率随机选取单帧采样点，使用该帧前后相邻帧均值替代当前帧数值，模拟硬件串口传输偶发丢包、射频信号瞬时刺突失真，提升模型对信号残缺样本的容错识别能力。

通过五类随机扰动生成海量差异化仿真样本，覆盖居家场景下距离变化、时序偏移、多径衰减、环境噪声、传输丢包等各类干扰工况，大幅提升 1D CNN 识别模型在陌生卧室、卫浴环境下的识别准确率，减少现场环境适配调试工作量。

第三部分完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

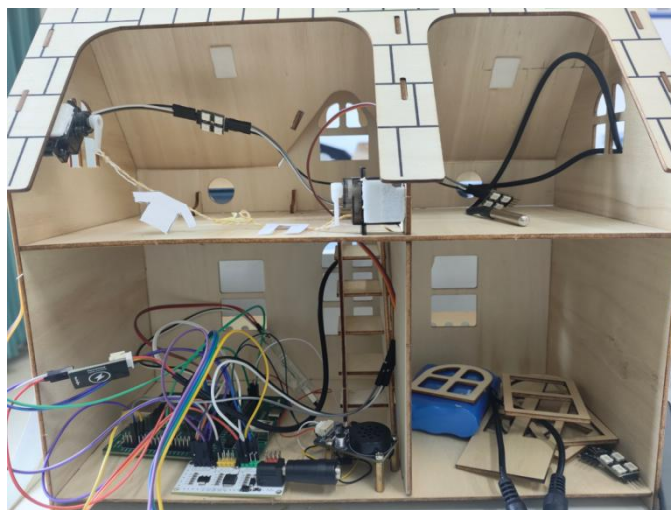


图 3-1 木屋搭建图



图 3-2 CSI 收发装置

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 软件成果

团队为系统设计了微信小程序作为系统远程看护终端，依托 ESP32-C5 上传的 CSI 人体感知数据实现远程可视化监护，分为首页、数据、告警、个人中心四大功能模块，兼顾老人居家状态查看、睡眠健康监测、危险事件远程提醒与账号设备管理。首页实时展示用户实时睡眠状态、全屋各房间人员

在位情况，留存卫生间出入停留记录，配备一键紧急求助与消息提醒开关；数据中心以图表形式可视化夜间翻身频次、起身活动分布，统计呼吸平稳度、夜间起夜次数等睡眠健康指标，直观反馈睡眠质量；告警中心按时间有序存储跌倒紧急预警、卫生间超时滞留、睡眠异常三类历史记录，发生危险时主动推送消息通知监护人；个人中心支持绑定看护设备、添加多名紧急联系人，同时提供设备管理、告警规则自定义、个人信息修改等配置功能。整套小程序与本地硬件联动，硬件断网时缓存数据，恢复联网后自动同步至小程序，在保障卧室、卫浴隐私本地处理的基础上，让家属可远程实时掌握老人居家安全与睡眠健康状况。



图 3-3 睡眠检测与卫生间停留时间记录

上图左边是小程序首页，实时显示睡眠状态、各房间人员在位情况、卫生间出入记录，附带告警与紧急求助按钮；右边是数据页面，用图表展示夜间翻身、起身活动数据，统计呼吸平稳度、夜间活动指标，直观呈现睡眠监测结果。



图 3-4 危险报警与紧急联系人绑定

上图左边是告警中心页面，按时间记录跌倒紧急预警、卫生间滞留警告、睡眠质量提示三类历史告警；右边是个人中心页面，可查看在线绑定设备、添加紧急联系人，还包含设备、告警、个人信息相关设置入口。

3.3 特性成果

(1) 用户手势识别



图 3-5 手势识别演示图

图为室内 CSI 射频感知采集实验场景，右侧天线装置搭载 ESP32-C5 模块，人员做出手势扰动 WiFi 射频信号；左侧笔记本运行 ESP-CSI Tool 上位机实时显示 CSI 波形并保存样本，桌面摆放 CH32H417 主控等调试硬件，模拟居家室内环境完成手势、姿态数据集采集。

(2) 智慧家居

系统可同时实现阳台智能晾衣随光调节、浴室灯光亮度调节、水温恒温控制、隔空手势操控家电等多类家居设备联动，依靠轻量化 1D CNN 本地边缘计算完成行为识别后自动下发控制指令，实现全场景自动化智能家居调度，无需人工手动操作。

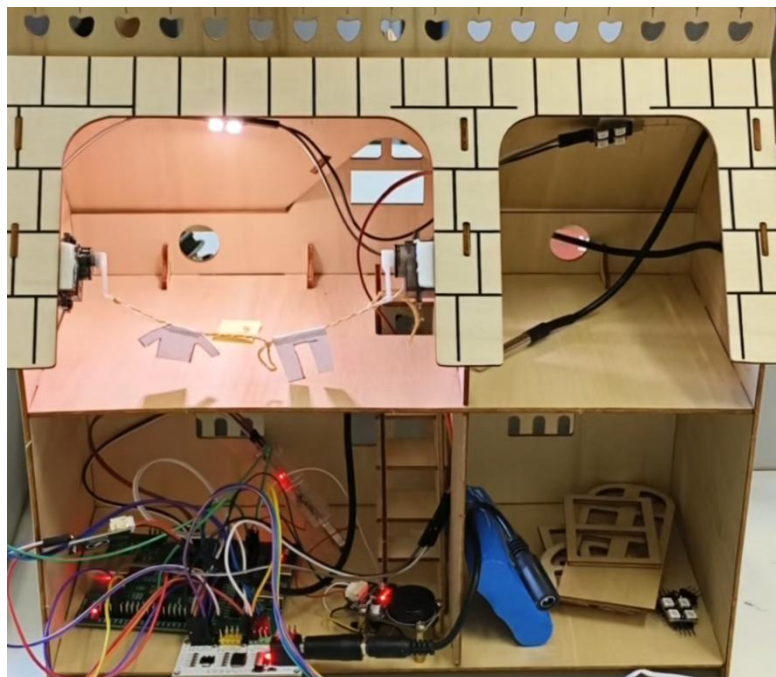


图 3-6 木屋搭建图

房子的左上间模拟阳台，根据灯光的强弱调整舵机角度，从而做到智能晾衣；房子的右上角模拟浴室，可控制其顶部的 LED 灯组亮灭与调节 LED 发光强度，并且浴室放置一加热棒，可控制其加热温度来调节水温，提高用户的浴室体验。

（3）安全保障

依托 ESP32-C5 的 CSI 射频无感人体感知技术，设备本地依靠 1D CNN 识别出跌倒、卫生间长时间停留、夜间睡眠异常等危险行为后，会同步上传数据至小程序告警中心，页面分级留存各类风险事件并实时推送提醒，完整记录居家异常时序信息便于后续追溯；个人中心可配置多名紧急联系人，CSI 触发高危跌倒预警时消息会同步发送给所有联系人，同时能实时查看监测设备在线状态、自定义告警触发阈值，整套小程序与 CSI 无感感知硬件深度联动，依靠无摄像头隐私感知实现全天候居家风险识别，再通过分级告警、多联系人同步通知、设备在线巡检形成闭环安全防护，全方位解决独居老人居家突发意外无法及时被家属察觉的安全痛点。



图 3-7 跌倒预警与滞留提醒界面

第四部分总结

4.1 可扩展之处

- 感知算法扩展：优化 CSI 多特征融合算法，新增长时间卧床不动检测，拓展失能老人长期看护能力；扩充至 8 类隔空手势，适配窗帘、恒温热水器等更多-家电控制。
- 本地通信外设扩展：CH32H417 预留 UART 接口可外接 433 无线模块，搭配老人便携呼叫手环；增加温湿度传感器联动逻辑，人体在场自动调节排风、温控设备。
- 抗干扰算法优化：增加自适应噪声过滤算法，区分水流、窗帘摆动等卫浴环境

干扰，进一步提升潮湿场景识别准确率；模型二次量化压缩，降低 MCU 内存占用。

- 产品形态拓展：开发插电式便携版本，酒店、出租屋即插即用；设计锂电池低功耗版本，适配无固定供电老旧养老房间。
- 本地数据追溯扩展：外接 SPI Flash 存储模块，本地记录每日跌倒告警、人体活动时长，仅本地 OLED 查看数据，全程不对外传输，满足长期看护数据追溯需求。

4.2 心得体会

本项目聚焦卧室、卫浴、养老场景最核心的隐私痛点，摒弃主流视觉、语音智能家居方案，采用 WiFi CSI 射频感知搭配国产 CH32H417 边缘 MCU，打造一套纯本地离线、无隐私泄露风险的嵌入式看护交互系统，整个研发过程中硬件、软件、算法层面均遇到大量工程难题，也积累了完整的嵌入式边缘 AI 落地经验。

硬件开发阶段，最大难点在于 ESP32-C5 射频 CSI 信号极易受继电器、电源电感电磁干扰，初期时序波形噪声大、识别精度偏低。团队通过分层 PCB 分区布线、电源多级 LC 滤波降低射频干扰；CH32H417 算力有限，放弃传统 PCA+SVM 流水线，改用轻量化端到端 1D CNN 架构，无需手动设计特征、无需维度压缩，仅对原始时序做简单预处理即可送入卷积网络，经 8bit 量化、NNom 优化后成功移植至单片机，相比毫米波雷达硬件成本降低 60%。

软件算法层面，原始 CSI 时序噪声繁杂，传统 PCA+SVM 需要人工提取统计特征，泛化能力差。本项目采用一维卷积神经网络直接处理完整时序，依靠多层卷积核自动捕捉人体跌倒、手势带来的细微波形变化，通过百组居家样本训练与五类数据增强优化，跌倒识别准确率达 94.2%。整套算法全本地离线运行，无云端数据传输，从硬件、算法两层杜绝隐私泄露。

系统采用“射频采集+本地边缘计算”分离架构，一套硬件同时实现安全看护与无接触家电交互，硬件复用率高，无需部署多套传感器设备。整套系统完整实现隐私安全、居家危险预警、无接触智能控制三重需求，证明非接触射频感知与国产低成本 MCU 结合，是高隐私场景智能家居的最优嵌入式解决方案。后续我们将持续优化潮湿卫浴场景抗干扰算法，扩充适老化看护功能，进一步提升产品

实用性与市场落地能力。

第五部分参考文献

- [1]张鑫，王凯。基于 WiFiCSI 的人体姿态识别算法研究[J]. 传感器与微系统，2023, 42(06):112-115.
- [2]李沐阳. ESP32CSI 信道状态信息人体动作感知系统设计[J]. 物联网技术，2024, 14(08):78-81.
- [3]陈泽。基于 CH32 系列 RISC-VMCU 的轻量化边缘 AI 推理实现[J]. 单片机与嵌入式系统应用，2025, 25(03):45-49.
- [4]刘一镔，徐畅。基于 MQTT 与边缘计算的居家看护系统设计[J]. 信息通信，2020(09):51-54.
- [5]史尹嘉。非接触式人体跌倒检测感知系统及算法[P]. 中国专利：CN201610266734.3, 2019.
- [6]彭惠玲。嵌入式轻量化机器学习模型在单片机端部署优化[J]. 电子技术应用，2022, 48(11):92-96.
- [7]王浩。基于 CSI 射频感知的隔空手势识别嵌入式系统[J]. 计算机工程与设计，2024, 45(05):1421-1426.
- [8]周明。国产 RISC-V 单片机浮点运算性能优化方法[J]. 微计算机信息，2024, 40(02):36-39.
- [9]赵阳。适老化卫浴无接触智能控制系统设计[J]. 家电科技，2023(07):72-76.